

PRÉ-RENTRÉE 2026 · ENTRÉE EN TERMINALE

Mathématiques

Dérivation, suites, probabilités et raisonnement

MODULE
terminale-mathematiquesDURÉE DU PARCOURS
10 heuresDIFFICULTÉ
Consolidation Première à
transition TerminaleRÉFÉRENCE
BO2019-LYCEE-MATHS-
TERMINALE**Intention pédagogique**

Faire expliciter les procédures, observer les obstacles et adapter la reprise à partir du test de positionnement.

Consolidation

55 min

TM-A1 · De la dérivée au tableau**Objectif :** Construire une étude de variations complète.**Déroulé enseignant :** Faire séparer calcul de dérivée, résolution du signe et interprétation ; exiger les valeurs aux bornes.**Production attendue :** Étude structurée sans confusion entre signe de f et signe de f' .**Support directement exploitable :** Fonction support : $f(x)=x^3-3x^2-9x+5$ sur $[-3;5]$. Utiliser $f'(x)=3(x+1)(x-3)$, déterminer son signe, calculer $f(-3)$, $f(-1)$, $f(3)$, $f(5)$, puis dresser le tableau complet.**Supports :** Fiche fonction, Gabarit de tableau

Approfondissement

50 min

TM-A2 · Arbre pondéré et décision**Objectif :** Modéliser une situation par probabilités conditionnelles.**Déroulé enseignant :** Faire verbaliser le sens de chaque branche et contrôler les sommes aux nœuds.**Production attendue :** Arbre complet, calculs justifiés et interprétation en contexte.**Support directement exploitable :** Scénario fictif : 40 % des pièces viennent de l'atelier A, les autres de B. Le taux de défaut est de 3 % pour A et 1 % pour B. Construire l'arbre, calculer $P(A \cap D)$, $P(B \cap D)$, $P(D)$, puis $P(A|D)$.**Supports :** Scénario fictif Nexus, Gabarit d'arbre

Les durées sont indicatives et doivent rester compatibles avec le parcours total de dix heures.

PRÉ-RENTÉE 2026 · ENTRÉE EN TERMINALE

Mathématiques

Dérivation, suites, probabilités et raisonnement

MODULE
terminale-mathematiquesDURÉE DU PARCOURS
10 heuresDIFFICULTÉ
Consolidation Première à
transition TerminaleRÉFÉRENCE
BO2019-LYCEE-MATHS-
TERMINALE

Consolidation

5 pt · 12 min

TM-E1 · Variations d'un polynômePour $f(x)=x^3-3x^2-9x+5$, calculer f' puis factoriser f' .**Correction spécifique :**

$$f'(x)=3x^2-6x-9=3(x^2-2x-3)=3(x-3)(x+1).$$

Consolidation

5 pt · 12 min

TM-E2 · Tangente horizontalePour $h(x)=x^3-3x$, déterminer les abscisses où la tangente est horizontale.**Correction spécifique :** $h'(x)=3x^2-3=3(x-1)(x+1)$. La dérivée s'annule pour $x=-1$ et $x=1$.

Attribuer les points à la démarche lorsqu'elle est explicitée, même en présence d'une erreur finale isolée.

PRÉ-RENTRÉE 2026 · ENTRÉE EN TERMINALE

Mathématiques

Dérivation, suites, probabilités et raisonnement

MODULE
terminale-mathematiquesDURÉE DU PARCOURS
10 heuresDIFFICULTÉ
Consolidation Première à
transition TerminaleRÉFÉRENCE
BO2019-LYCEE-MATHS-
TERMINALE

Approfondissement

6 pt · 15 min

TM-E3 · Somme arithmétiqueCalculer $5+8+11+\dots+50$.**Correction spécifique :** Suite de raison 3 : $50=5+3\times 15$,
donc 16 termes. Somme $=16(5+50)/2=440$.

Consolidation

5 pt · 12 min

TM-E4 · Probabilité totale $P(A)=0,3$, $P(B|A)=0,8$ et $P(B|\bar{A})=0,2$. Calculer $P(B)$.**Correction spécifique :**
 $P(B)=0,3\times 0,8+0,7\times 0,2=0,24+0,14=0,38$.

Consigner l'erreur dominante et la prochaine action d'entraînement.

PRÉ-RENTRÉE 2026 · ENTRÉE EN TERMINALE

Mathématiques

Dérivation, suites, probabilités et raisonnement

MODULE

terminale-mathematiques

DURÉE DU PARCOURS

10 heures

DIFFICULTÉ

Consolidation Première à transition Terminale

RÉFÉRENCE

BO2019-LYCEE-MATHS-TERMINALE

Dossier de modélisation : évolution et risque

Attendu : Une solution structurée distinguant le modèle d'évolution du modèle probabiliste et explicitant les hypothèses de chacun.

Critère	Descripteur	Points
Modèles	Suite et arbre correctement définis.	4
Calculs justifiés	Propriétés nommées et résultats contrôlés.	5
Conclusion	Interprétation précise sans généralisation.	3

Observation du bilan

• Dérivation

• Suites

• Probabilités

• Rigueur

Statut : PENDING_HUMAN_VALIDATION · Rôle requis : RESPONSABLE_PEDAGOGIQUE_MATHEMATIQUES

Contrôle pédagogique nominatif

☐ Alignement Terminale 2019 applicable

☐ Exactitude

☐ Prérequis de Première

☐ Barème et charge

Validé par : _____ · Date : _____ · Signature : _____